

大作业题目：智能联网时钟系统

学生版功能描述文档

版本：V1.2 发布日期：2026-06-01

提交至 Canvas 对应作业。具体起止时间以 Canvas 公告为准。

1. 作业概述

利用 S800 板与 PC 上位机软件，共同搭建一台**能本地独立运行、又可与 PC 双向协同**的数字时钟系统。系统应满足以下整体目标：

- S800 板在不连接 PC 的情况下，能独立完成时钟、闹钟、按键设置等全部本地功能
- PC 端通过 USB 虚拟串口与 S800 板通信，实现远程控制、状态监视、镜像显示等扩展能力
- PC 上位机提供与 S800 板 1:1 镜像的数字孪生面板**（8 位数码管 + 8 位 LED + 8 位按键 + USER1 / USER2 软件仿真），与硬件实物**双向同步**：板上任何按键、显示、LED 状态变化即时反映到 PC，PC 上点击虚拟按键也等效于按下板上物理按键。这是本作业的核心特色，使开发、调试、演示均可在双窗口下进行
- 两端协议统一、容错可靠、具备工程化提交质量

总分 100（含扩展功能 8 分、自主增加功能 8 分）。提交形式：≤ 5 分钟带旁白演示视频/PPT + 工程目录 zip + 简介 PDF。

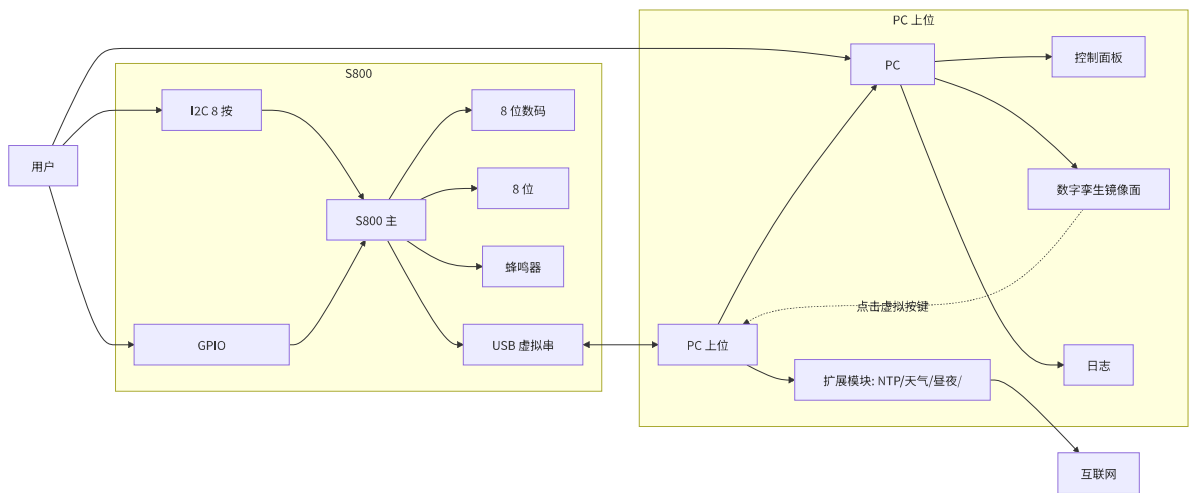
2. 硬件资源与系统架构

2.1 硬件资源

资源	用途
USB 虚拟串行口	与 PC 上位机通信，唯一对外通道
8 位动态七段数码管（I2C）	时钟显示、滚动消息、扩展短显、开机画面
8 位按键（I2C） + USER1 / USER2（GPIO）	本地设置、扩展功能触发
8 位 LED	心跳/状态/扩展信息指示
蜂鸣器	闹钟、远程触发、操作反馈

PC 端默认技术栈推荐 **Python + PyQt5 + pyserial**，亦可使用 C# WinForm/WPF、Qt C++ 等等价方案，功能要求一致。

2.2 系统架构框图



架构说明：I2C 8 按键与 GPIO USER1/USER2 是两条独立路径；PC 镜像面板点击虚拟按键走 *SET:KEY 下行回路（虚线），构成双向同步。

3. S800 板端功能要求（全部必做）

以下 6 项构成 S800 板端基础部分，必须在不连接 PC 的情况下独立运行。

3.1 开机画面

1. 8 位数码管 + 8 位 LED 全亮 → 全灭，闪烁 ≥ 1 次
2. 数码管显示**学号后 8 位**并闪烁 1 次，LED 同步闪烁
3. 数码管显示**姓名拼音**（≤ 8 字符）并闪烁 1 次
4. 显示软件版本号 ≥ 1 秒后进入正常时钟显示

3.2 时钟与日期显示

- 默认显示时间 `HH.MM.SS`，按键可切换显示日期 `YY.MM.DD` 或 `YYYY.MMDD`
- 闰年、月末进位（28/29/30/31）必须正确
- 走时基准来自 1 ms 系统时基，秒不丢、不抖
- 接收 `*SET:DISP[lay] OFF` 指令时整屏熄灭，`ON` 时恢复（命令完整规范见 §5.2）

3.3 流水显示

- 当显示内容多于 8 位时按固定速率流水
- 方向取自 `*SET:FORMAT LEFT/RIGHT`（命令见 §5.2），本地按键 `FORMAT` 等价切换
- 速度 2 级可调，由按键 `SPEED` 切换
- 小数点随方向跟随：左→右用本位小数点，右→左用下一位小数点

3.4 闹钟功能

- 时分秒同时相等触发；蜂鸣器以**节奏式响铃**（响-停-响），持续 ≤ 10 秒自动停止
- **闹钟响铃中按 FUNC 立即停止**；响铃期间 FUNC 优先于编辑模式切换
- 闹钟使能/响铃状态须用 LED 指示

3.5 按键设置（编辑状态机）

- 短按 FUNC：进入并循环切换编辑模式「日期 → 时间 → 闹钟 → 退出」（响铃中除外，见 §3.4）
- SHIFT：循环高亮（闪烁）当前编辑字段
- ADD：当前字段循环加 1，含进位与范围钳制
- SAVE 或长按 FUNC：保存并退出（两者等效）
- **5 秒无任何按键操作自动退出且不保存**
- 1 秒内可连续按 ≥ 3 次按键不丢键

3.6 LED 辅助指示

- 8 位 LED 全部使用，每位含义须在简介文档中明确说明
- 至少包含：系统心跳、闹钟状态、编辑模式、串口收发活动 四类指示

3.7 按键完整映射

标签	位置	短按功能	长按功能
FUNC	K1	编辑模式切换；响铃中关闹钟	保存并退出（同 SAVE）
SHIFT	K2	编辑中切换高亮字段	—
ADD	K3	当前字段 +1	连加（≥ 5 Hz）
SAVE	K4	保存并退出编辑	—
DISP	K5	主显示切换：时间 / 日期 / 年份	—
SPEED	K6	流水速度 2 级切换	—
FORMAT	K7	流水方向切换（等价 *SET:FORMAT）	—
EXT	K8	预留键，仅触发 *EVT:KEY EXT	—
USER1	GPIO	请求 PC 对时（触发 *EVT:KEY USER1）	—
USER2	GPIO	数码管短显天气 5 秒（需 PC 先下发）	—

协议中 *SET:KEY 与 *EVT:KEY 的 <NAME> 取值即上表第 1 列共 10 项。

4. PC 上位机功能要求

4.1 核心功能（必做）

编号	功能	关键要求
P1	串口管理与状态栏	自动扫描 COM、连接/断开、后台读、心跳与延迟显示；状态栏实时显示连接状态、FORMAT（LEFT/RIGHT）、MODE（DAY/NIGHT）、ALARM 使能 四项
P2	控制面板	覆盖全部串口命令的可视化下发；提供"参数组合下拉" ≥ 3 种、"缩写演示按钮"、"大小写混合演示按钮"
P3	数字孪生镜像面板	软件仿真 8 位 7SEG + 8 位 LED + 8 位按键 + USER1 / USER2（USER1/USER2 为独立可点击控件），与 S800 板 双向同步： • SEG 镜像根据 <code>*EVT:DISP <8字符> <dpHex></code> 渲染，必须正确复现小数点； • LED 镜像根据 <code>*EVT:LED <hex2></code> 逐位解码亮灭； • 点击虚拟按键 → 下发 <code>*SET:KEY <NAME></code>，S800 板 等同物理按键效果； • 镜像须跟随 <code>*EVT:MODE</code>：NIGHT 下仅点亮时分 4 位、LED 仅保留心跳，与 S800 板一致； • 依赖 §5.3 的 1 Hz 全量心跳自动校准，无需额外重传机制
P4	收发日志	时间戳 + 方向标记 + 颜色编码（发送/应答/事件/错误），可导出
P5	异常处理	串口占用、解析异常、网络超时、S800 板 <code>ERROR</code> 应答 全部弹窗或日志高亮，GUI 不崩溃

4.2 扩展功能（推荐选做）

编号	功能	简要说明
E1	网络对时	一键从 NTP 服务器获取标准时间下发到 S800 板，S800 板 用某位 LED 指示同步状态； PC 须监听 <code>*EVT:KEY USER1</code> 并自动触发与点击 NTP 按钮等同的对时流程
E2	天气获取	自动获取本地天气（温度+天气状况），通过协议下发；S800 板 用 LED 编码指示晴/雨/高温， 按 USER2 数码管短显天气 5 秒 （短显期间 <code>*EVT:DISP</code> 照常上报，PC 镜像自动跟随）
E3	自动昼夜模式	PC 计算当地日出日落时刻，自动下发 <code>*SET:MODE DAY/NIGHT</code> ：DAY 显示完整 8 位 + LED 全启用；NIGHT 仅显示时分 4 位 + LED 仅保留心跳 + 蜂鸣抑制
E4	数据可视化看板	持久化记录闹钟/对时/事件等日志，绘制图表展示

扩展功能计入总分 8 分（E1 2 / E2 3 / E3 2 / E4 1），**不得以扩展功能替代核心功能**。最终成绩达 A / A+（≥ 90）者需至少完成 2 项扩展，详见 §6.1 高分门槛。

4.3 自主增加功能（高分必选·8分）

学生须自行设计并实现至少 1 项原创功能，可落在 S800 板侧、PC 侧或两端联动。要求：

- 不与§3 / §4.1 / §4.2 已有功能重复，具备明确的用户价值或工程创新点
- 在简介 PDF 中列出“动机—设计—实现—演示”四段说明，并标注关键代码位置
- 在演示视频中完整呈现该功能的使用流程

评分由教师综合创意、完成度、工程质量裁定，满分 8 分（不再细分子项）。常见方向举例（非限定）：手势/语音交互、传感器接入、个性化主题、远程 OTA、PC 语音播报、自动化测试脚本、与移动端 H5 联动等。

本项是 A / A+ 高分门槛之一，详见 §6.1。

5. 串口通信协议

5.1 帧格式与容错规则

项	值
波特率	115200, 8N1, 无流控
字符编码	ASCII
行结束符	<code>\r</code> / <code>\n</code> / <code>\r\n</code> 任一
单帧最大长度	64 字节

容错规则：

- 大小写不敏感：**命令、子命令、参数项的字面量大小写均合法
- 空格容错：**命令与参数、参数与参数之间允许 1 个或多个空格/Tab
- 缩写规则：**命令格式中大写字母为必输部分，小写字母可省略。例：`MINute` 可写成 `MIN`/`MINU`/`MINUT`/`MINUTE`，但不能为 `MI`
- 回车结束：**所有命令以行结束符提交
- 错误命令必须回应 `ERROR <reason>`，不得静默丢弃
- §4.3 自主增加功能若扩充协议命令，需延用 `*` 前缀与本节容错规则，且不得与§5.2 / §5.3 已有命令冲突

5.2 PC → S800 板 命令总表

命令	子命令	参数	说明
<code>*RST</code>	—	—	复位时钟/日期/闹钟， <code>DISPLAY=ON</code> ， <code>FORMAT=LEFT</code>
<code>*SET</code>	<code>:DATE</code>	YEAR / MONTH / DATE	单参或任意组合

命令	子命令	参数	说明
*SET	:TIME	HOuR / MINute / SECond	单参或任意组合
*SET	:ALARM	HOuR / MINute / SECond / OFF	设置后自动启用
*SET	:DISPlay	ON / OFF	数码管亮灭
*SET	:FORMAT	LEFT / RIGHT	显示与应答方向
*SET	:MSG	<text>	≤ 32 字节滚动消息，保留原大小写
*SET	:BEEP	<ms>	10–5000 ms 远程蜂鸣
*SET	:LED	<hex2>	直接设置 LED 字节
*SET	:KEY	<NAME>	模拟按键，<NAME> 取值见 §3.7（10 项）； 模拟执行后不再上报 *EVT:KEY，避免 PC↔板 环回
*SET	:MODE	DAY / NIGHT	昼夜模式（扩展）
*GET	:DATE / :TIME / :ALARM / :DISPlay / :FORMAT	同 SET 参数或 省略	查询并应答
*PING	—	—	心跳，S800 板 应答 *PONG <uptime_s>

参数组合示例（任选 ≥ 3 种）：

```
*SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 01
*SET:DATE YEAR DATE 2026 01
*SET:DATE MONTH DATE 06 01
*SET:TIME HOUR MIN SEC 12 30 45
*SET:TIME HOUR SEC 12 45
```

应答：成功 OK [<data>]；失败 ERROR SYNTAX/PARAM/RANGE/LEN/BUSY 之一。

5.3 S800 板 → PC 主动报文（用于数字孪生与日志）

报文	触发
*EVT:KEY <NAME>	物理按键按下（<NAME> 见 §3.7）
*EVT:ALARM / *EVT:ALARM_OFF	闹钟开始/停止响
*EVT:EDIT <TYPE> <VALUE>	本地编辑保存

报文	触发
*EVT:DISP <8字符> <dpHex>	显示变化或 1 秒心跳；<8字符> 定长 8（以 填空， 不含小数点 ），<dpHex> 2 位 hex 表示 8 位小数点状态
*EVT:LED <hex2>	LED 变化或 1 秒心跳
*EVT:MODE <STATE>	模式切换
*PONG <uptime_s>	应答 PING

*EVT:DISP 与 *EVT:LED 每秒发送一次（即使无变化），既作增量上报又作 1 Hz 全量心跳，PC 据此自动覆盖任何丢失事件，无需重传机制。

5.4 关键说明：FORMAT RIGHT 行为

设当前时间为 12:30:45：

命令	LEFT 应答	RIGHT 应答
*GET:TIME	OK 12.30.45	OK 54.03.21

数码管显示同步逆序，小数点位置按下一位规则跟随（在 7SEG 上呈现为 54.03.21）。

5.5 完整会话示例

```
PC : *PING
S800 板: *PONG 132
PC : *SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 01
S800 板: OK
S800 板: *EVT:EDIT DATE 2026.06.01
PC : *SET:MSG Hello Clock
S800 板: OK
S800 板: *EVT:DISP HELLO_CL 00
PC : *GET:TIME
S800 板: OK 12.30.46
PC : *SET:FORMAT RIGHT
S800 板: OK
PC : *GET:TIME
S800 板: OK 64.03.21
S800 板: *EVT:KEY USER2
```

6. 评分标准

6.1 分数分布（满分 100）

大类	分值	说明
S800 板 基础（S3 全部）	52	显示稳定、按键稳定、开机画面、时钟、流水、闹钟、编辑、LED

大类	分值	说明
串口协议完整性（\$5.1–5.2）	10	容错三件套 + 多参数组合 + FORMAT 正确
PC 协同（\$4.1）	14	控制面板 + 数字孪生镜像 + 事件同步 + 日志
主观分（视频、文档、亮点）	4	拍摄讲解、文档质量、设计创新
工程结构与提交规范	4	目录、命名、文档完整
扩展功能（\$4.2）	8	E1 +2 / E2 +3 / E3 +2 / E4 +1
自主增加功能（\$4.3）	8	原创功能，高分必选

高分门槛（总分 ≥ 90，即 A / A+）：需同时满足以下全部条件，否则即使各分项相加达 90，总分按 **89 分封顶**：

- 1. 自主增加功能（\$4.3）得分 > 0
- 2. 扩展功能（\$4.2）**至少完成 2 项**（得分 ≥ 4）
- 3. **自我报名参加答辩并通过**（详见 \$9）

6.2 评分硬指标与扣分清单

技术硬指标（不达标按对应大类扣分）

- 显示稳定无闪烁、无不连续、亮度均匀
- 按键 1 秒内连续按 3 次以上无丢键
- 编辑状态 5 秒无操作自动退出
- 串口大小写不敏感、空格容错、缩写合法
- `*SET:FORMAT RIGHT` 后所有应答与显示逆序，**小数点位置必须正确跟随**
- PC 数字孪生面板必须完整呈现 8 SEG + 8 LED + 8 按键 + USER1 / USER2 四组组件，且与 S800 板双向同步（编辑态字段高亮属 S800 板本地行为，**不强制镜像**到 PC）
- 所有自编代码集中放 `main.c`

违规扣分

- **查重相似度 > 80%**：双方均判 0 分
- 烧写后不能运行：扣 20 分
- 缺源代码 / 缺 `.axf` / 缺文档 / 缺视频：每项扣 10 分
- 自编代码未集中放 `main.c`：扣 3 分
- 视频超过 5 分钟：扣 2 分；视频无旁白：扣 3 分
- 命名不规范：扣 2 分
- \$4.3 自主增加功能未在 PDF 或视频中重现：该项计 0 分（并触发\$6.1 高分门槛 89 封顶）
- 答辩抽查关键模块讲不清：按比例扣分

提交前请对照上表逐项自查。

7. 提交要求

7.1 工程目录结构

大作业<学号>-<姓名>/

├─ mcu/

│ ├─ Inc/

│ │ 共用头文件

│ ├─ Driverlib/

│ │ 硬件驱动库（保留原样）

│ ├─ src/main.c

│ │ 自编代码集中于此

│ ├─ src/...

│ │ 其他模块文件

│ └─ obj/xxx.axf

│ 编译输出，必须可烧写

├─ pc_host/

│ ├─ *.py / *.ui

│ │ 源代码

│ └─ requirements.txt

├─ docs/

│ ├─ 大作业<学号>-<姓名>.pdf

│ │ 简介文档

│ └─ 演示视频.mp4 或 .pptx

└─ README.md

编译/运行说明

7.2 命名规范

- 压缩包： 大作业<完整学号>-<中文真名>.zip （学号位数以 Canvas 公告为准）
- 简介文档： 大作业<学号>-<姓名>.pdf （或 .doc）
- 示例（姓名“交小电”、学号 567890123456）：
 - 压缩包： 大作业567890123456-交小电.zip
 - 压缩包内顶层目录： 大作业567890123456-交小电/
 - 简介文档： 大作业567890123456-交小电.pdf

7.3 必交清单

- ☐ 全部 S800 板 与 PC 端源代码（含 .ui 文件）
- ☐ obj/xxx.axf 可烧写文件
- ☐ PC 端 requirements.txt
- ☐ 简介 PDF（4–8 页，含框图、关键代码片段、亮点说明、难点解决、§4.3 自主增加功能“动机—设计—实现—演示”四段说明）
- ☐ 演示视频（≤ 5 分钟带旁白，必须覆盖§3 必做、§4.2 已完成扩展、§4.3 自主增加功能 三部分）
- ☐ 项目根 README.md（编译/运行命令）

8. 阶段进度建议（3 周）

系统时基、7SEG 显示驱动、按键扫描、UART 接收中断等底层驱动默认已在课程实验阶段完成并验证。本大作业三周主要用于业务层集成与协同开发。

阶段	重点	阶段验收
第 1 周 工程整合	复用实验阶段底层驱动，搭建主工程框架；完成开机画面、时钟走时、日期/时间显示；UART 能接收行并打印	烧写后能完整走时显示，串口可回显输入行
第 2 周 本地业务	左/右流水（含小数点跟随）、闹钟、编辑状态机，串口指令完整集（容错三件套、多参数组合）； 启动§4.3 自主增加功能选题与原型	离线本地运行§ 3 全部功能；串口 12 条命令全通；自主功能原型可运行
第 3 周 协同与提交	PC 上位机核心功能（串口/控制面板/ 数字孪生镜像 /日志/异常处理）、S800 板 事件上报与镜像联调、按需选做扩展功能、 完成自主增加功能并纳入演示 、录制视频与撰写简介 PDF	PC 数字孪生面板与 S800 板实物镜像同步；自主增加功能在 PDF 与视频中均完整呈现；提交材料齐全

建议节奏与验收

- 工作量占比约 **20% / 35% / 45–50%**；首次接触 PyQt 自绘的同学建议第 2 周末即预热 PC 项目骨架，P3 数字孪生耗时容易超预期
- 验收节点：第 1 周末可看到完整开机画面 + 走时；第 2 周末仅靠本地按键与串口助手可达 §3 + §5.1–5.2 全部要求，可独立录“本地版”视频备用；第 3 周末（提交前 1–2 天）可拍 PC 镜像面板与 S800 板双窗口同步演示

建议每周末打包一次工程，避免后期改坏前期功能无法回退。

9. 答辩说明

答辩分两类：（1）**抽查答辩**——对查重存疑、主观分有疑义的提交抽取部分进行；（2）**报名答辩**——希望冲击 A / A+（≥ 90）的学生需**自我报名**（在简介 PDF 首页勾选或在 Canvas 指定入口提交）。未报名或报名答辩未通过者总分按 **89 分封顶**。老师可就以下方向提问：系统时基 / I2C 显示扫描 / 按键防抖、编辑状态机与 5 秒超时、串口容错与缩写处理、`*SET:FORMAT RIGHT` 小数点跟随实现、PC 数字孪生与 S800 板双向同步机制（事件上报/心跳/丢包恢复）、**自主增加功能的设计与关键代码**、扩展功能联调、开发难点与解决方案。

准备要点：在简介 PDF 中标注关键代码文件与行号；现场应能复述代码设计意图并修改一处参数解释影响；现场讲解与提交材料应完全一致。

与评分关系：抽查通过则维持原评分；报名答辩关键模块讲不清则未通过、总分 89 封顶；现场与提交明显不一致者进入查重与抄袭复审流程。